RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO ACTIVIDAD_5.3

1. **Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.**
2. **Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.**
3. **Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento.**
4. **Se evaluará la presentación del documento.**
5. **Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.**
6. **SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO**

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 5.3

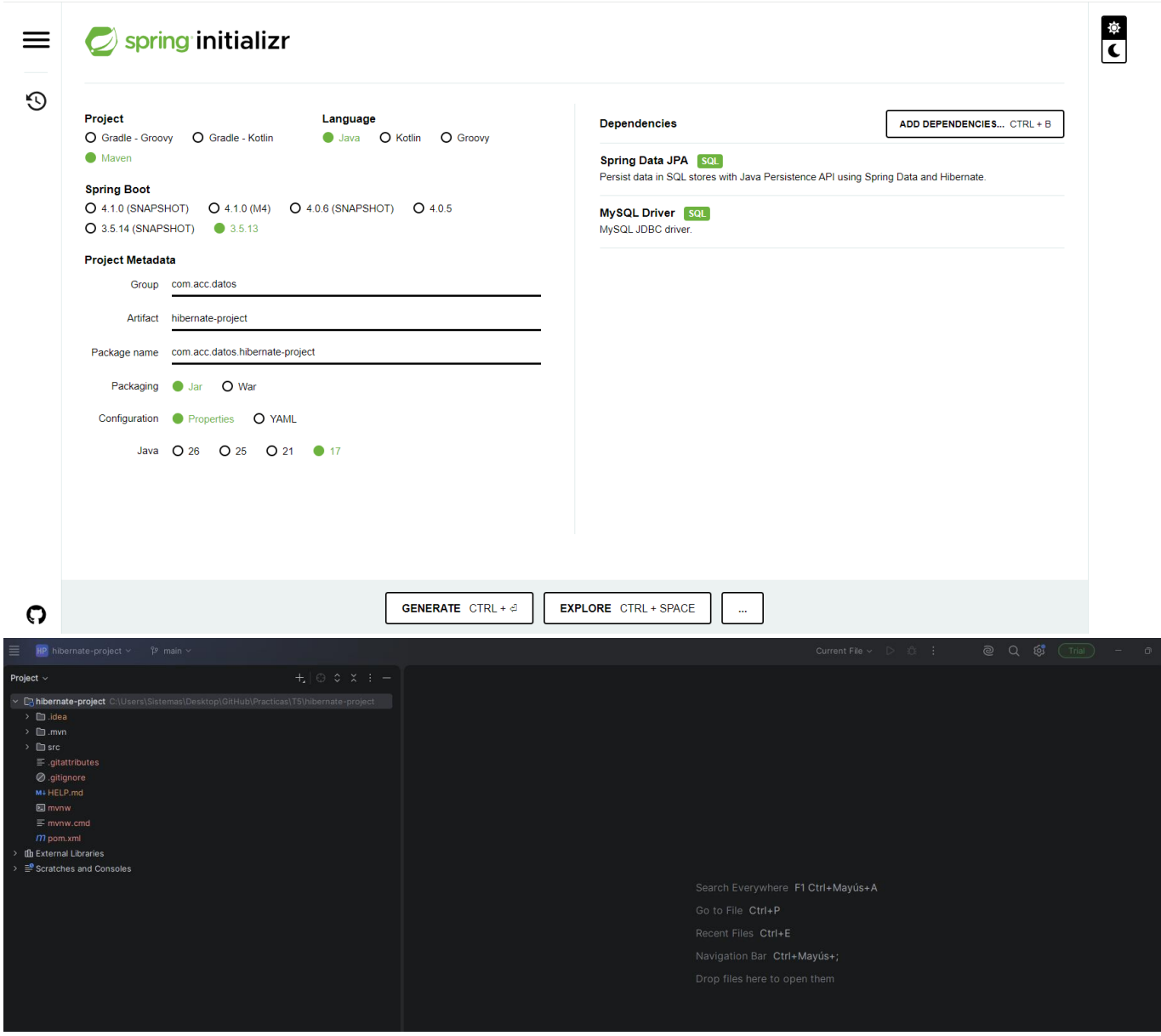
Desarrolla esta actividad apoyándote en el documento de teoría. El punto 4.2 del documento de teoría **"Programa de ejemplo para persistencia de objetos con Hibernate",** sigue los pasos que se indican para ***"Verificar la Conexión a la BD con SpringBoot"*** en el IDE **IntelliJ Idea Community Edition**. Genera un

documento que refleje los pasos dados con comentarios e imágenes de los comandos y resultados de los scripts.

Sube el código desarrollado a tu perfil en GitHub y adjunta el enlace en el documento anterior.

Respuesta:

En esta actividad se ha creado un proyecto Spring Boot con Maven en IntelliJ IDEA Community Edition, utilizando las dependencias Spring Data JPA y MySQL Driver.



Primero se ha ejecutado el script SQL proporcionado en el temario para crear la base de datos proyecto_orm, sus tablas y el usuario libro_ad.

Después se ha configurado el fichero application.properties con los datos de conexión a MySQL y con varias propiedades de Hibernate, como el dialecto y la validación del esquema.

```
application.properties

spring.application.name=hibernate-project

spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/proyecto_orm
spring.datasource.username=libro_ad
spring.datasource.password=libro1234

spring.jpa.properties.hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate

spring.jpa.show-sql=true
spring.jpa.properties.hibernate.format_sql=true
```

A continuación, se ha desarrollado la clase VerificadorConexion, anotada con @Component e implementando CommandLineRunner, para que se ejecute automáticamente al arrancar la aplicación.

Esta clase utiliza un DataSource inyectado por Spring Boot y, mediante DatabaseMetaData, obtiene información sobre la conexión y sobre las tablas y columnas existentes en la base de datos.

Finalmente, al ejecutar la aplicación desde la clase principal, se ha verificado correctamente la conexión con la base de datos proyecto_orm y se han mostrado en consola los metadatos del esquema.

```
Run   HibernateProjectApplication
Console   Beans   Health   Mappings   Environment
=======================================================
INICIANDO PRUEBA DE CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS...
=======================================================
¡CONEXIÓN ESTABLECIDA CON ÉXITO!
 -> URL de la BBDD: jdbc:mysql://localhost:3306/proyecto_orm
 -> Usuario: libro_ad@localhost
 -> Driver: MySQL Connector/J

--- OBTENIENDO ESQUEMA DE TABLAS ---

[TABLA]: DEPARTAMENTO
 - Columna: id_depto                  | Tipo: INT             | Tamaño: 10
 - Columna: nom_depto                 | Tipo: VARCHAR         | Tamaño: 32
 - Columna: id_sede                   | Tipo: INT             | Tamaño: 10

[TABLA]: EMPLEADO
 - Columna: dni                       | Tipo: VARCHAR         | Tamaño: 9
 - Columna: nom_emp                   | Tipo: VARCHAR         | Tamaño: 40
 - Columna: id_depto                  | Tipo: INT             | Tamaño: 10

[TABLA]: EMPLEADO_DATOS_PROF
 - Columna: dni                       | Tipo: VARCHAR         | Tamaño: 9
 - Columna: categoria                 | Tipo: VARCHAR         | Tamaño: 2
 - Columna: sueldo_bruto_anual        | Tipo: DOUBLE          | Tamaño: 22

[TABLA]: PROYECTO
 - Columna: id_proy                   | Tipo: INT             | Tamaño: 10
 - Columna: f_inicio                  | Tipo: DATE            | Tamaño: 10
 - Columna: f_fin                     | Tipo: DATE            | Tamaño: 10
 - Columna: nom_proy                  | Tipo: VARCHAR         | Tamaño: 20

[TABLA]: PROYECTO_SEDE
 - Columna: id_proy                   | Tipo: INT             | Tamaño: 10
 - Columna: id_sede                   | Tipo: INT             | Tamaño: 10
 - Columna: f_inicio                  | Tipo: DATE            | Tamaño: 10
 - Columna: f_fin                     | Tipo: DATE            | Tamaño: 10
```

```
[TABLA]: SEDE
 - Columna: id_sede                   | Tipo: INT             | Tamaño: 10
 - Columna: nom_sede                  | Tipo: VARCHAR         | Tamaño: 20

=======================================================
PRUEBA DE CONEXIÓN FINALIZADA. La aplicación continuará su arranque.
=======================================================
2026-04-14T08:51:59.057+02:00  INFO 20204 --- [hibernate-project] [ionShutdownHook] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Closing JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2026-04-14T08:51:59.063+02:00  INFO 20204 --- [hibernate-project] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource       : HikariPool-1 - Shutdown initiated...
2026-04-14T08:51:59.122+02:00  INFO 20204 --- [hibernate-project] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource       : HikariPool-1 - Shutdown completed.

Process finished with exit code 0
```